

QuantStudio™ 3D 数字PCR系统

— 最精确的实验结果、最简单的操作步骤、
最稳定的数字PCR实验平台



数字PCR是一种灵敏且精确的核酸绝对定量手段。无需使用任何标准品或标准曲线，无需借助Ct值比较，即可实现对核酸样品的绝对定量，同时大大提高小概率事件检测能力。数字PCR技术在核酸定量研究方法上为您开辟全新的视野，引领您进入一个崭新的靶标序列精确定量研究领域。

QuantStudio™ 3D数字PCR操作简单，实验结果精确稳定，重复性高，规模可扩展，运行成本低廉，是适合所有分子生物学实验室使用的数字PCR系统。

数字PCR

在数字PCR反应中，每个反应体系被均匀分配到数以万计单独的PCR反应器中，其中含有目标分子的反应器呈现阳性反应，另一部分不含有目标分子的反应器在数字PCR中则显示为阴性反应，循环结束后，利用阳性和阴性PCR反应的数目计算样本中的目标绝对分子数，这种计算方式仅需通过简单的计数和统计校正，无需再参照标准曲线和标准品浓度即可得出目标序列的精确拷贝数。

数字PCR具有更高的精度、灵敏度和绝对定量特性，尤其适用于下列应用领域：

- 传统实时荧光定量PCR实验所使用的的分子标准品定量
- 极微量病毒检测和精细载量变化测定
- 稀有突变靶点检测，如肿瘤学研究中的体细胞稀有单碱基突变检测
- GMO检测和污染评估
- 生物制品中宿主DNA残留检测
- 环境样本检测(水、空气样本等)，微粒子检测
- miRNA高灵敏度检测和准确定量
- 单细胞基因表达分析
- 基因组变异检测(SNP/SNV)
- 融合基因及转录子绝对定量(转基因组分表达鉴定)
- 无创产前检查(NIPD)
- CNV (拷贝数变异)分析鉴定
- 线粒体突变检测
- NGS测序文库的绝对定量
- DNA甲基化定量检测
- 基因表达精细分析

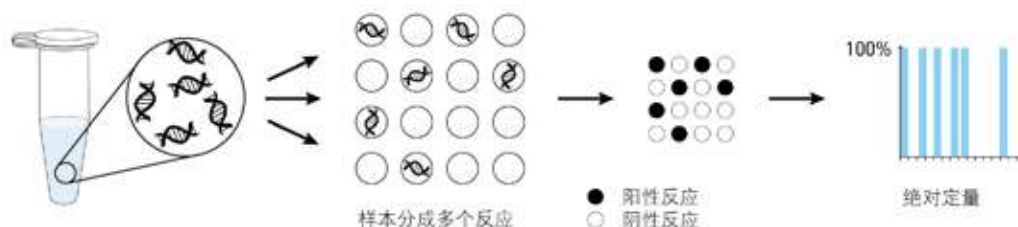


图1. 利用数字PCR可实现对目标序列的绝对定量检测。在dPCR中，核酸混合物被分配到众多反应器中，最终实现一部分反应器器内含有单个目标分子，另一部分孔内则不含有目标分子。对所有反应器进行标准PCR反应并检测荧光信号，鉴别含有目标分子[阳性反应]和不含目标分子[阴性反应]的反应器。通过数据校正模型计算和校正部分孔中可能含有的多个目标分子对实验结果造成的影响，最终生成以拷贝数为单位的浓度值。由于数字PCR完全不依赖于Ct值进行拷贝数定量，因此进行绝对定量实验时无需与已知浓度标准品进行比较。



图2. 基于芯片分配方式的数字PCR工作流程比基于油包水液滴的工作流程更简单、更安全。QuantStudio™ 3D芯片式数字PCR系统的工作流程采用了密封系统和极少的移液步骤，流程简单可靠，避免了前期过多的样本操作和繁琐的移液步骤，降低了反应体系受到污染和目标序列受到破坏的风险。

QuantStudio™ 3D数字PCR系统

QuantStudio™ 3D数字PCR系统采用高密度的纳升流控芯片技术，将样本均匀分配至多达20,000个单独的反应孔中。在整个工作流程中，样本之间保持完全隔离，芯片加载和读取的每个步骤均只需不到一分钟，并可生成易于解读的结果(拷贝/μL)——通过简单的操作步骤实现精确的实验结果。

整个反应只需将反应混合物加至芯片，在PCR仪上扩增，并在QuantStudio™ 3D数字PCR仪上读取靶点浓度即可。避免了现有基于油包水液滴的方法所需要的多次移液步骤，并避免反应混合物暴露于环境中，降低了交叉污染的可能性，避免了扩增片段释放至实验室的设备和台面上。



图3. 每块芯片可供一个样本同时进行2种不同荧光标记探针的检测实验，用户可以根据需要进行双重实验——样本通量随意调整，用户无需积攒样本。

QuantStudio™ 3D数字PCR 20K芯片

QuantStudio™ 3D数字PCR 20K芯片是QuantStudio™ 3D数字PCR系统的核心。芯片采用硅基制成，包括20,000个大小完全一致的纳升级反应孔，与基于液滴的方法相比，可实现更精确更均匀的上样体系，完全避免了样品死体积出现。芯片式的反应体积完全不受DNA片段长度变化造成的样本粘性改变的影响。当处理较长的片段时，无需进行样本酶切，极大简化了高浓度样本定量的试验步骤。

可扩展的构架

QuantStudio™ 3D数字PCR 20K芯片可实现20,000次反应/芯片的分配密度，超大的反应份数适合现有的全部应用领域。同时如果用户由于特定的试验需求想要增加反应份数时，可将多个芯片的数据汇集在一起，构建更大的“虚拟芯片”。通过这种方式可实现1,000,000个重复/样本的分析实验。此外，QuantStudio™ 3D数字PCR系统可随着您的应用扩展和工作流程改变，容纳多或更高的芯片体量或样本通量。例如，QuantStudio™ 3D数字PCR芯片可扩展更多数据/样本，以获得更高的性能，或者扩展更多样本/芯片，以提高样本通量。

QuantStudio™ 3D数字PCR系统上的数据分析

当芯片加载至QuantStudio™ 3D数字PCR仪时，只需按下仪器按钮即可自动进行数据读取，每张芯片完成读数只需1分钟。仪器在数据读取过程中根据芯片上反应孔的扩增状况，将样本反应孔鉴别为阳性或阴性(图4)，仪器对您的实验进行初步分析，报告绝对拷贝数/ μL ，同时数据软件具有严格的质控功能，对您的数据质量进行判断并给出质量得分。

读取芯片后，数据可自动传输至您选择的位置——U盘、内部网络服务器或者您的Life Technologies用户账户。

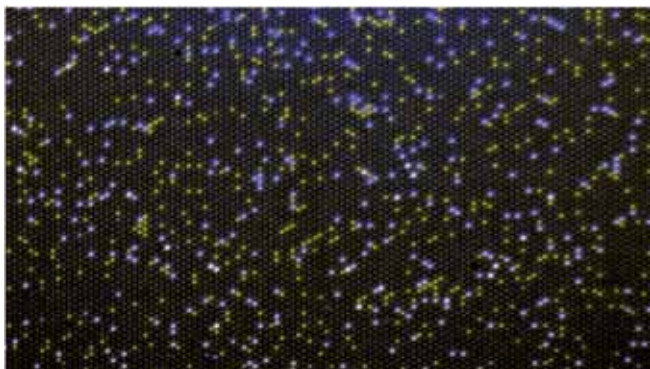


图4. QuantStudio™ 3D数字PCR 20K芯片上的扩增靶点图。将含有两种目标靶点的样本进行有限稀释后，上样至QuantStudio™ 3D数字PCR芯片上，检测结果显示一部分反应孔中包含目的靶点(彩色点)，另一部分反应孔为空(空白孔)。利用FAM®和VIC®染料，QuantStudio™ 3D数字PCR 20K芯片可将两个通道内同时进行检测，将两种靶点显示为两种不同的颜色。

初步分析后，用户可以利用QuantStudio™ 3D AnalysisSuite进一步完成数据QC和多芯片分析过程，正对特定的用户应用领域，软件支持诸如稀有等位基因分析和绝对定量等应用(图5)。只需下载二次分析软件或通过网络浏览器登录，即可从任何笔记本电脑上实现进一步应用分析。

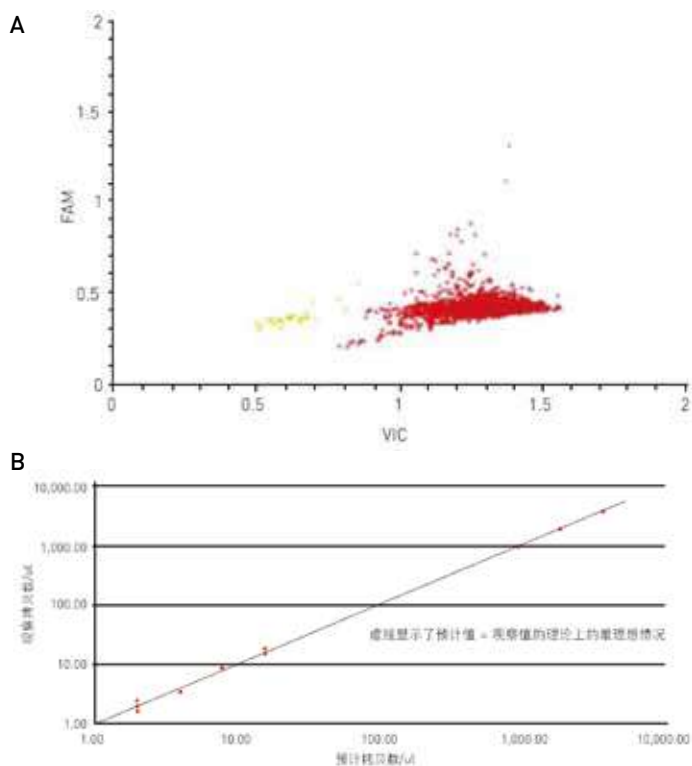


图5. QuantStudio™ 3D数字PCR系统上的二级数据分析。(A) 0.01%稀有等位基因的聚类曲线检测。(B) 高浓度和低浓度稀释梯度的绝对定量线性图。

订购信息

产品	规格	货号
QuantStudio™ 3D 数字 PCR 系统组合	1 套 (包括下列全部产品)	4482593
QuantStudio™ 3D 数字 PCR 仪 (包括软件)	1 台	4481097
QuantStudio™ 3D 数字 PCR 芯片加载系统	1 台	4482592
用于双槽式 GeneAmp® PCR 系统 9700 的 QuantStudio™ 3D 数字 PCR 适配器	1 台	4482607
QuantStudio™ 3D 数字 PCR 20K 芯片包 (包括耗材)	12 块芯片	4482594
双槽式 GeneAmp® PCR 系统 9700	1 台 PCR 仪	4428234

免费服务电话：800 820 8982 / 400 820 8982
销售服务信箱：sales-cn@lifetech.com
技术咨询信箱：cntechsupport@lifetech.com

上海办事处 电话：021-61452000
北京办事处 电话：010-84461800

广州办事处 电话：020-38975100
成都办事处 电话：028-86672836

www.lifetechnologies.com



A Thermo Fisher Scientific Brand

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © 2014 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.